1.外周化学感受器的颈动脉体主要调节呼吸（颈-脖子）、主动脉体主要调节循环，以保证气血匹配（维持 V_A/Q）。外周化学感受性反射主要效应是调节呼吸，平时对血压不起调节作用，只有在严重低氧、酸中毒、血压过低（大失血）时才参与心血管活动调节（又称为**升压反射**），意义是维持内环境的相对稳定，**危急情况维持心、脑重要器官的血供**（脑血管主要受PaO_2和PCO_2调节；冠脉主要受局部代谢产物的调节）。交感神经兴奋，全身大多数血管都会收缩

（性感认识：外周一定快、一定不易适应）

2.**中枢**化学感受器**不能感受缺氧**，而**外周**化学感受器能感受缺氧，但感受**动脉血氧分压而不是氧含量下降**，因此 **CO 中毒、严重贫血缺氧但不刺激呼吸（无法增加通气量）**（感受H^+，H^+是由CO_2变来的；动脉血氧分压不变，动脉血氧含量↓）

3.外周和中枢化学感受器都是**间接**感受动脉血 **$PaCO_2$↑**（即**没有 CO_2 受体**）。CO_2 产生 H^+的过程需要**碳酸酐酶** CA，碳酸酐酶在脑脊液含量少，因此**外周反应快、中枢慢**

外周	动脉血 CO_2 进入细胞导致 H^+↑发挥作用（感受细胞内的 H^+）细胞内CA多
中枢	动脉血 CO_2 进入脑脊液导致 H^+↑发挥作用（感受细胞外的 H^+）

4.经常玩 ttsx 游戏的盆友都知道

外周化学感受器	中枢化学感受器
类似豌豆射手	类似火爆辣椒
要在应急情况下反应冷却时间短（快）	冷却时间长（慢）脑脊液CA少
杀僵尸能力有限（弱）	杀僵尸能力强（强）对H^+敏感性高
用不完（不易适应）不适应外面	用得完（易适应）适应家中
必要时救命（危急情况维持心脑血供）	一点就爆（敏感）

因此：

①动脉血 PaO_2↓、动脉血 H^+↑引起呼吸加深加快刺激：**外周**化学感受器尤其**颈动脉体**（主要调节呼吸）

②动脉血 $PaCO_2$↑引起呼吸加深加快刺激：

细胞内液CA含量更高更**快**	**外周**化学感受器尤其**颈动脉体**
更**强**、更**敏感**、更**主要**	**中枢**化学感受器（不然都不好意思叫中枢）

5.如何理解动脉血 PaO_2↓和 $PaCO_2$↑既可兴奋呼吸中枢、又可抑制呼吸中枢？

①刺激化学感受器→反射性兴奋呼吸中枢（**间接兴奋**），而它们对呼吸中枢的直接作用是抑制（**直接抑制**）